Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Examen – S1 – 2024/2025

Filière : *L3-INFO*	Matière : **Business Process Engineering**	Enseignant : **Ikram Garfatta**
Date : 18 / 01 / 2025	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30		**Nombre de pages : 02**

Exercice 1 (QCM) : _____/ 2.5 pts

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.
Recopiez la bonne réponse sur votre feuille.

1. Un processus métier est :
   a) Un programme informatique destiné à automatiser des tâches.
   b) Une séquence d'activités organisées pour atteindre un objectif métier.
   c) Une méthode de gestion de ressources humaines dans une entreprise.
   d) Une liste de tâches indépendantes à effectuer.

2. Dans un workflow, le terme **transition** signifie :
   a) Le passage d'une activité à l'autre selon une condition logique.
   b) Le transfert de données entre deux systèmes.
   c) L'arrêt temporaire d'une activité.
   d) La création d'une nouvelle instance de processus.

3. Une activité dans un processus métier peut être :
   a) Exclusivement automatique.
   b) Exclusivement manuelle.
   c) Automatique ou manuelle.
   d) Réalisée uniquement par des humains.

4. La propriété de **vivacité** dans un réseau de Pétri indique que :
   a) Les jetons sont toujours consommés immédiatement.
   b) Toutes les transitions peuvent être franchies au moins une fois.
   c) Le réseau atteint toujours un état final.
   d) Les places sont toujours remplies.

5. Le patron **XOR-Split** est utilisé pour :
   a) Synchroniser plusieurs branches parallèles.
   b) Permettre plusieurs choix simultanés.
   c) Créer une divergence où une seule branche est activée.
   d) Fusionner plusieurs branches alternatives.

Exercice 2 (Questions diverses) : ____/ 4.5 pts

1. Décrivez les trois dimensions principales d'un processus métier. *(Deux à trois phrases par dimension)*
2. Expliquez la différence entre une application invoquée et une application cliente dans le contexte des systèmes de gestion de workflow (SGWf).
   Donnez un exemple pour chacune.

Exercice 3 (Modélisation) : ____/ 5 pts

Une entreprise gère le processus suivant pour le traitement des retours de produits :

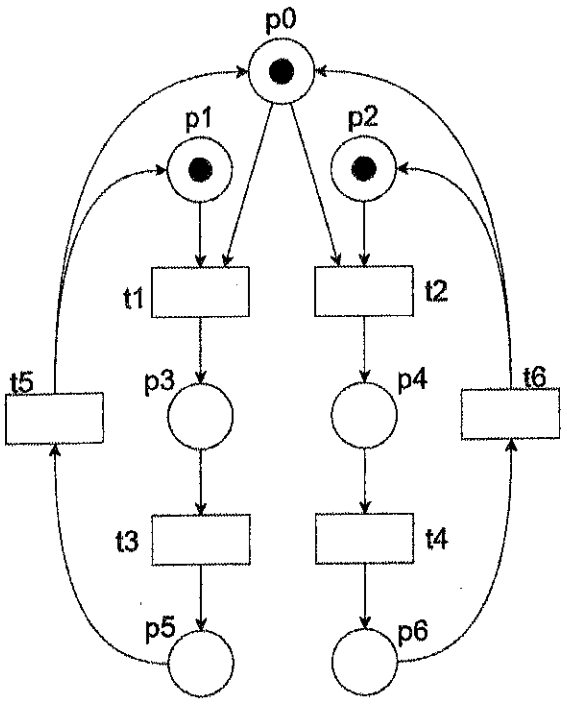
- Lorsqu'un retour est initié, deux activités sont réalisées en parallèle :
  - Vérification de la conformité du produit retourné.
  - Vérification des droits de retour du client.
- Si les deux vérifications sont positives, deux étapes suivantes sont déclenchées en parallèle :
  - Remboursement au client.
  - Mise en stock du produit retourné.
- Si l'une des vérifications échoue, un email est envoyé au client pour expliquer la raison du refus, et le processus s'arrête.
- Le processus doit garantir que toutes les étapes du remboursement et de la mise en stock sont bien terminées avant de clore le processus.

Questions :

1. Modélisez ce processus en utilisant la notation BPMN.
2. Proposez un Réseau de Petri correspondant. *(Donnez la représentation graphique uniquement)*

Exercice 4 (Réseaux de Petri): ____/ 8 pts

Soit le RdP suivant :



1. Donnez la définition formelle de ce RdP *(en exprimant ses éléments explicitement).*

2. Donnez les valeurs des deux ensembles suivants : •t1 et t5•.

3. Tracez le graphe de marquages correspondant à ce RdP.

4. Ce RdP est-il : *(en justifiant votre réponse à chaque fois)*

   a. Vivace ?
   b. Borné ?
   c. Safe ?
   d. Réversible ?
   e. Un WF-net ?